

Oracle Database 11g: Administration

Support de cours - Module IV

D50079EN10

Edition 1.0

July 2012

D53581



Plan du cours

- 1 **PRESENTATION GENERAL D'ORACLE**_____
- 2 **ARCHITECTURE D'UN SERVEUR ORACLE** _____
- 3 **REVISION SUR LE LANGAGE SQL** _____
- 4 **INSTALLATION ET CREATION D'UNE BASE DE DONNEES ORACLE**_____
- 5 **ADMINISTRATION D'UNE BASE DE DONNEES ORACLE**_____
- 6 **GESTION DES UTILISATEURS**_____
- 7 **GESTION DES OBJECTS** _____
- 8 **GESTION DU STOCKAGE D'UNE BASE DE DONNEES**_____
- 9 **UTILISATION DU RECOVERY MANAGER (RMAN)** _____
- 10 **SECURITE ET SURVEILLANCE DE LA BASE DE DONNEES**_____
- 11 **MINI PROJET**_____

8

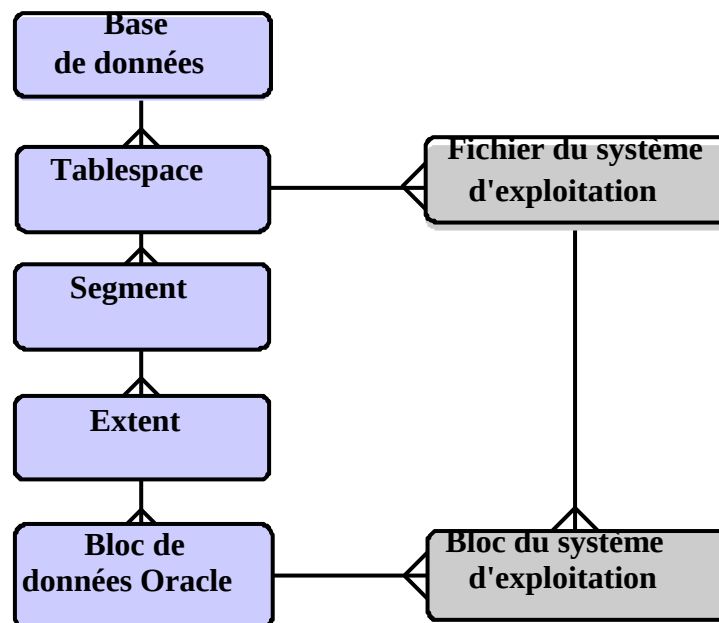
GESTION DU STOCKAGE DE LA BASE DE DONNEES

ORACLE®

Structures de stockage

Structure logique

Structure physique



Copyright © 2007, Oracle. Tous droits réservés.

ORACLE

8-1 Structures de stockage

Une base de données est divisée en unités de stockage logiques appelées tablespaces.

Chaque tablespace comporte plusieurs blocs de données Oracle logiques. Le paramètre `DB_BLOCK_SIZE` définit la taille d'un bloc logique. La taille d'un bloc logique peut être comprise entre 2 Ko et 32 Ko. La valeur par défaut est de 8 Ko.

Un nombre donné de blocs logiques contigus constitue un extent. Un ensemble d'extents alloué à une certaine structure logique forme à son tour un segment.

La taille de bloc utilisée le plus souvent doit être choisie comme taille de bloc standard.

La plupart du temps, c'est la seule taille de bloc que vous devez préciser. `DB_BLOCK_SIZE` est généralement égal à 4 Ko ou 8 Ko. Si vous n'affectez pas de valeur à ce paramètre, la taille des blocs de données par défaut est déterminée par le système d'exploitation et convient généralement.

Il est impossible de modifier la taille des blocs une fois la base de données créée. Vous devez pour cela recréer la base.

8-2 Mode de stockage des données d'une table

Lorsqu'une table est créée, un segment est créé pour le stockage de ses données.

Lorsqu'un tablespace est créé, des fichiers de données sont également créés pour contenir ses données. Ces fichiers allouent immédiatement l'espace spécifié lors de leur création. Chacun d'eux ne peut appartenir qu'à un seul tablespace.

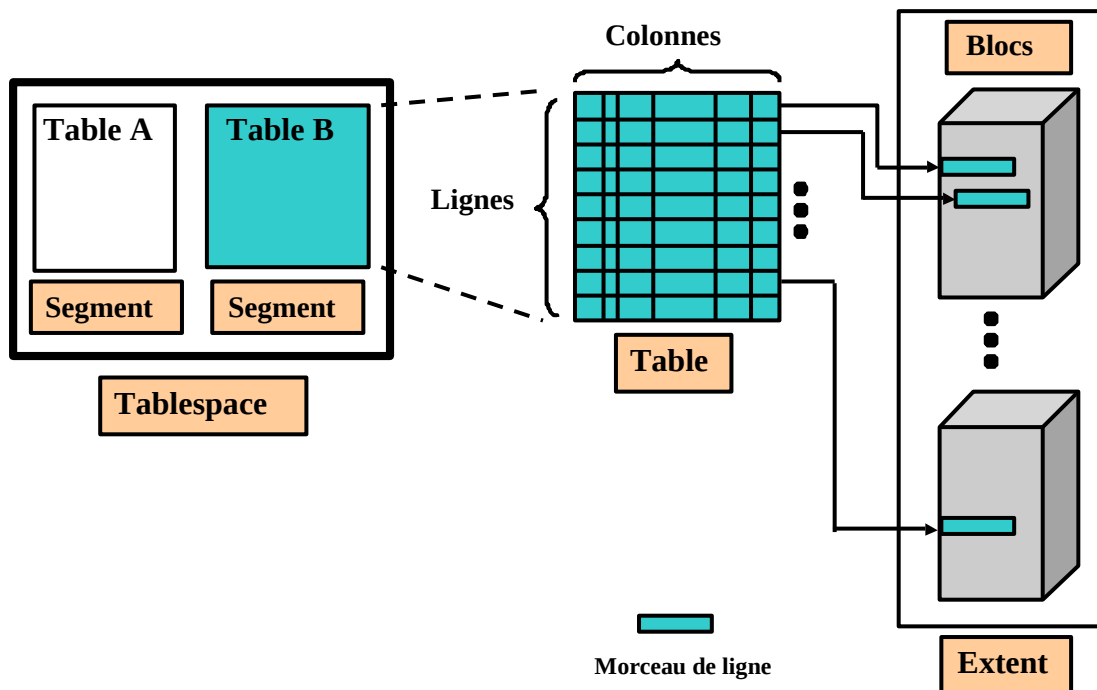
Une base de données peut prendre en charge plusieurs utilisateurs, chacun d'eux possédant un schéma, ensemble d'objets logiques de base de données appartenant à chaque utilisateur (incluant des tables et des index) qui se réfèrent à des structures de données physiques stockées dans des tablespaces. Les objets appartenant au schéma d'un utilisateur peuvent être stockés dans plusieurs tablespaces, et un seul tablespace peut contenir les objets de plusieurs schémas.

Lorsqu'un objet de base de données (comme une table ou un index) est créé, il est assigné à un tablespace via les paramètres de stockage par défaut de l'utilisateur ou des instructions spécifiques.

D'un point de vue logique, une table contient des lignes contenant les valeurs de colonnes.

Enfin, une ligne est stockée dans un bloc de base de données sous la forme d'un morceau de ligne. On parle de morceau de ligne car, dans certaines conditions, une ligne n'est pas stockée intégralement dans le même emplacement. C'est le cas lorsqu'une ligne insérée est trop volumineuse pour tenir dans un bloc unique ou lorsque, suite à une mise à jour, la taille d'une ligne existante dépasse l'espace en cours.

Mode de stockage des données d'une table



8-3 Tablespaces et fichiers de données

Les bases de données, les tablespaces et les fichiers de données sont étroitement liés, mais ils présentent des différences importantes :

- Une base de données Oracle est constituée d'une ou de plusieurs unités de stockage logiques (tablespaces) dans lesquelles sont stockées de manière collective toutes les données de la base.
- Chaque tablespace d'une base Oracle est constitué d'un ou de plusieurs fichiers de données. Il s'agit de structures physiques compatibles avec le système d'exploitation sur lequel le logiciel Oracle s'exécute.
- Les données d'une base sont stockées collectivement dans les fichiers de données qui constituent les différents tablespaces de la base. Une base de données Oracle contient au minimum deux tablespaces (SYSTEM et SYSAUX) comprenant chacun un fichier de données. Une base peut aussi comporter trois tablespaces comprenant chacun deux fichiers de données (soit un total de six fichiers de données). Une base de données peut comprendre jusqu'à 65 534 fichiers de données. Si un tablespace ne comprend qu'un seul fichier de données pendant toute sa durée de vie, il est défini comme tablespace bigfile. Il s'agit d'un cas spécial qui convient aux applications de data warehouse.
- Un fichier temporaire est créé à l'aide de l'option TEMPFILE dans un tablespace temporaire. Les tablespaces temporaires ne peuvent pas contenir des objets de base de données permanents (tables) et sont généralement utilisés pour les tris.

8-4 CREATION D'UN TABLESPACE

Syntaxe :

```
CREATE TABLESPACE nom_tablespace  
[ DATAFILE ['nom_fichier'] [ SIZE integer {K|M|G|T} ]  
[ AUTOEXTEND {OFF | ON [ NEXT integer {K|M|G|T} ]  
[ MAXSIZE {UNLIMITED | integer {K|M|G|T} } ] [...]  
{LOGGING | NOLOGGING}  
{ONLINE | OFFLINE};
```

AUTOEXTEND

L'argument active ou désactive l'extension automatique d'un nouveau fichier de données ou temporaire. Si vous omettez cette clause, ces fichiers ne seront pas automatiquement étendus.

NEXT

Définit la taille en octets du prochain incrément d'espace disque qui doit être alloué automatiquement au fichier lorsque davantage d'espace de stockage est requis.

MAXSIZE

Définit l'espace disque maximal autorisé pour l'extension automatique du fichier de données.

UNLIMITED

Définit une allocation d'espace illimitée pour le fichier.

LOGGING

Définit que la base de données effectue les journalisations pour toutes les opérations sur tous les index, tables et partitions contenus dans le tablespace

NOLOGGING

Définit que la base de données n'effectue pas de journalisation pour les « INSERT » ou les chargements des données à l'aide de SQL*Loader ainsi que les opérations DDL sur toutes les créations d'index, tables.

ONLINE

Permet de créer un tablespace mis à la disposition des utilisateurs qui ont reçu le droit d'y accéder immédiatement après sa création. Il s'agit du choix par défaut

OFFLINE

Permet de créer un tablespace dans un état indisponible immédiatement après sa création.

EXEMPLE:

```
CREATE TABLESPACE TB_APPLI DATAFILE
```

```
'C:\app\mkassavi\oradata\dboracle\TB_APPLI01.dbf' SIZE 50M AUTOEXTEND ON NEXT 50M MAXSIZE 1G,
```

```
'C:\app\mkassavi\oradata\dboracle\TB_APPLI02.dbf' SIZE 50M AUTOEXTEND ON NEXT 50M MAXSIZE 1G
```

```
LOGGING
```

```
ONLINE;
```

8-5 Ajout d'un fichier de donnée(Datafile) à un TABLESPACE

Syntaxe :

```
ALTER TABLESPACE [nom_tablespace] ADD DATAFILE ['nom_fichier'] [SIZE integer {K|M|G|T} ]
```

Exemple

```
ALTER TABLESPACE TB_APPLI ADD DATAFILE 'C:\app\mkassavi\oradata\dboracle\TB_APPLI03.dbf' SIZE 20M AUTOEXTEND OFF;
```

8-6 Suppression d'un datafile

Syntaxe :

```
ALTER DATABASE DATAFILE ['nom_fichier'] OFFLINE DROP ;
```

Exemple

```
ALTER DATABASE DATAFILE 'C:\app\mkassavi\oradata\dboracle\TB_APPLI02.dbf' OFFLINE DROP ;
```

8-7 Allocation d'espace dans un TABLESPACE (Datafile)

Syntaxe :

```
ALTER DATABASE ['nom_fichier'] RESIZE [New Size] [K,M,G];
```

Exemple

```
ALTER DATABASE DATAFILE 'C:\app\mkassavi\oradata\dboracle\TB_APPLI02.dbf' RESIZE 80M;
```

8-8 Suppression d'un Tablespace

Syntaxe :

```
DROP TABLESPACE [nom_tablespace] INCLUDING CONTENTS CASCADE CONSTRAINTS ;
```

Exemple

```
Drop Tablespace TB_APPLI INCLUDING CONTENTS CASCADE CONSTRAINTS ;
```

8-9 Deplacement d'un Tablespace

```
ALTER TABLESPACE ora_data OFFLINE NORMAL;
```

```
-- Après avoir copié le fichier ORA_DATA03.dbf
```

```
-- de g:\oracle\oradata\orafrance vers f:\oracle\oradata\orafrance
```

```
ALTER TABLESPACE ora_data
```

```
RENAME DATAFILE 'g:\oracle\oradata\orafrance\ORA_DATA03.dbf'
```

```
TO 'f:\oracle\oradata\orafrance\ORA_DATA03.dbf';
```

```
ALTER TABLESPACE ora_data ONLINE NORMAL;
```

8-10 les Vues Utiles pour la gestion des Tablespaces

Vous pouvez utiliser le dictionnaire de données pour déterminer l'espace disponible et l'espace alloué aux objets de la base de données. Les principales vues qui décrivent comment déterminer les paramètres de stockage par défaut des objets, les quotas d'utilisation de l'espace, l'espace libre disponible et la façon dont les objets sont stockés physiquement sont énumérés dans cette partie.

- ***DBA_TABLESPACES***

La vue du dictionnaire de données « DBA_TABLESPACES » vous permet d'afficher les espaces de disques logiques et les paramètres de stockage de chacun d'eux.

- ***DBA_DATA_FILES***

La vue du dictionnaire de données « DBA_DATA_FILES » vous permet d'afficher les fichiers de données ainsi que les espaces de disques logiques auxquels il appartient.

- ***DBA_TS_QUOTAS***

La vue du dictionnaire de données « DBA_TS_QUOTAS » vous permet d'afficher les quotas de stockage de tous les espaces de disques logiques ; elle se révèle très efficace pour déterminer l'utilisation de l'espace dans l'ensemble de la base de données.

- ***DBA_SEGMENTS***

La vue du dictionnaire de données « DBA_SEGMENTS » vous permet d'afficher les paramètres de stockage et l'utilisation d'espace pour les segments dans la base de données.

- ***DBA_EXTENTS***

La vue du dictionnaire de données « DBA_EXTENTS » vous permet d'afficher les paramètres de stockage et l'utilisation d'espace pour les extents des segments.

9

Sauvegarde et Restauration des Données

ORACLE

Copyright © 2007, Oracle. Tous droits réservés.

9-1 INTRODUCTION

Les données d'une entreprise représentent une part importante du capital de celle-ci.

A ce titre, les données doivent être protégées. Pour cela, Oracle offre de nombreuses fonctionnalités parmi lesquels, la sauvegarde de la base et de ses données afin de garantir son intégrité et sa disponibilité.

A travers ce chapitre, nous nous intéresserons à trois (3) types de sauvegardes des données et aussi à la restauration des données. Nous allons donc dans un premier temps présenter la sauvegarde logique (Export/Import) puis la sauvegarde physique et enfin le RMAN-Backup.

9-2 Sauvegarde Logique (EXPORT-IMPORT)

Avant tout il faut préciser que cette méthode est une méthode logique de sauvegarde (Export) et de restauration des données (Import). Elle permet de sauvegarder le contenu logique d'une base de données dans un fichier de transfert Oracle au format binaire, ou fichier dump. Ce fichier pourra donc être relu pour recréer des objets qu'il contient. Ce transfert peut s'accomplir sur une même base ou même sur deux bases Oracle, et cela même si leurs configurations matérielles et logicielles diffèrent. Cela signifie que l'on peut tout à fait exporter une base sous Windows pour l'importer sous Linux ou Unix.

9-2.1 Les différents modes d'export et d'import

* Niveau base de données complète

C'est le mode le plus complet, lors de ce type d'exportation tous les objets de la base sont exportés. les informations relatives aux structures de base de données, telles que les définitions de tablespaces et de segments de roll back, sont incluses. Lors de L'insertion des données tout ces objets sont importés et créés dans la base de destination : le paramètre FULL permet de spécifier ce mode pour l'exportation et l'importation. Voici le script d'exportation de toute la base:

```
exp userid=system/passwd@DB file=c:\backup\export_full.dump  
log=c:\control\export_full.log full=y rows=y
```

Ici, on se connecte à la base (DB) en tant que SYSTEM (userid=system/password et on exporte toute la base (full=y) avec les données (rows=y). On sauvegarde la sortie dans le fichier de log (log=c:\control\export_full.log).

Exemple :

```
exp userid=system/system123@DBORACLE file=c:\backup\export_full.dump log=c:\control\export_full.log full=y rows=y
```

Pour pouvoir restituer les données, on utilise la commande imp pour faire l'importation :

Voici le script d'importation de toute la base:

```
imp userid= system/passwd@DB file=c:\backup\export_full.dump  
log=c:\control\import_full.log commit=y ignore=y
```

*** Niveau utilisateur**

Dans ce cas là, ce sont tous les objets appartenant à un utilisateur qui sont exportés: tables, fonctions, synonymes, déclencheurs, liens de bases de données... Le paramètre OWNER permet de désigner les utilisateurs que l'on désire exporter.

Voici le script d'exportation de l'utilisateur TABS :

```
exp userid= TABS /passwd@DB file=c:\backup\export_user.dump log=c:\control\export_user.log owner= TABS
```

Exemple :

```
exp userid= scott/scott@ORACLEdb file=c:\backup\export_user.dump log=c:\control\export_user.log owner= scott
```

Pour pouvoir restituer les données de l'utilisateur TABS, on utilise la commande imp pour faire l'importation : Voici le script d'importation des données du user TABS:

```
imp userid= TABS /passwd@DB file=c:\backup\export_user.dump  
log=c:\control\import_user.log owner= TABS commit=y ignore=y
```

*** Niveau table**

Lors de l'exportation de tables individuelles tous leurs objets associés (index, contraintes, déclencheurs, privilèges ...) sont écrits dans le fichier DUMP. Lors de l'importation tout comme l'exportation les tables doivent être nommées grâce au paramètre TABLES.

Voici le script d'exportation de la table ACCOUNT de l'utilisateur TABS:

```
exp userid= TABS /passwd@DB file=c:\backup\export_table.dump  
log=c:\control\export_table.log tables=TABS. Account
```

Exemple:

```
exp userid= scott/scott@ORACLEdb file=c:\backup\export_table.dump log=c:\control\export_full.log tables=scott.emp
```

Exercice:

Insérer deux enregistrements dans la table dept de scott puis faire le backup de la table ensuite supprimer la table puis la restaurer.

Pour pouvoir restituer les données de la table ACCOUNT de l'utilisateur TABS, on utilise la commande imp pour faire l'importation : Voici le script d'importation de la table ACCOUNT de l'utilisateur TABS:

Imp userid= TABS /passwd@DB file=c:\backup\export_table.dump

log=c:\control\import_full.log tables=TABS. Account commit=y ignore=y

*** Niveau tablespace**

Lors de l'exportation, des métas données concernant les tablespaces spécifiés et les objets qu'ils contiennent sont écrites dans un fichier DUMP

Voici le script d'exportation du tablespace USER:

exp userid=system/passwd@DB file=c:\backup\export_tablespace.dump

log=c:\control\export_tablespace.log tablespaces=user

Pour pouvoir restituer les données du tablespace user, on utilise la commande imp pour faire l'importation : Voici le script d'importation du Tablespace User.

imp userid=system/passwd@DB file=c:\backup\export_tablespace.dump

Log=c:\control\import_full.log tablespaces=user commit=y ignore=y

9-2 Sauvegarde Physique (Hot Backup)

Pour faire la sauvegarde physique il faut mettre la base de données en mode **ARCHIVELOG** (Utiliser la requête **select NAME, LOG_MODE from v\$database** pour vérifier si la base est en mode **non archive log**) grâce à l'instruction SQL : **alter database archive log** après avoir montée la base de données (**SHUTDOWN IMMEDIATE** puis **STARTUP MOUNT** et **ALTER DATABASE ARCHIVELOG** enfin ouvrir la base de données avec **ALTER DATABASE OPEN**).

Ensuite il faut placer les tablespaces dans le mode de sauvegarde : Pour cela, on tape la commande

Alter Tablespace nom tablespace begin backup. Ce qui permet de copier les fichiers au niveau du système d'exploitation. Pour connaître l'ensemble des tablespaces disponibles dans la base de données, vous pouvez exécuter la requête SQL :

Select * From dba tablespaces.

Replacer les tablespaces dans le mode normal : Il faut exécuter la commande

Alter tablespace nom tablespace end backup.

Exemple :

alter tablespace users begin backup;

host copy C:\app\mkassavi\oradata\oracledb\USERS01.DBF c:\backup\users01.dbf;

alter tablespace users end backup;

- **Etapes à suivre pour effectuer la sauvegarde**

1- la sauvegarde physique

Pour effectuer toutes ces tâches vous devez créer un script de « backup » que vous lancerez à partir de sqlplus ou de l'environnement Dos l'instruction suivante : start '**chemin-du-fichier.sql**'

Dans le cas suivant le fichier qui contient le script s'appelle Sbackup et se trouve dans le répertoire c:\oracle donc vous lancez start c:\oracle\Sbackup.sql.

Vous devez également créer le répertoire qui va contenir les fichiers sauvegardés.

Voici le contenu du script que vous pouvez exécuter ligne par ligne également:

-----Contenu du Fichier Sbackup.sql-----

Archive log start;

Alter system archive log current ;

alter tablespace system begin backup;

host copy C:\ORACLE\ORADATA\ORAMTN\SYSTEM01.DBF c:\oracle\backup\system01.dbf;

alter tablespace system end backup;

alter tablespace users begin backup;

host copy c:\oracle\oradata\ORAMTN\users01.dbf c:\oracle\backup\users01.dbf;

alter tablespace users end backup;

alter tablespace undotbs1 begin backup;

host copy c:\oracle\oradata\ORAMTN\UNDOTBS01.dbf c:\oracle\backup\undotbs01.dbf;

alter tablespace undotbs1 end backup;

alter tablespace tools begin backup;

host copy c:\oracle\oradata\ORAMTN\tools01.dbf c:\oracle\backup\tools01.dbf;

alter tablespace tools end backup;

alter tablespace CWMLITE begin backup;

**host copy C:\ORACLE\ORADATA\ORAMTN\CWMLITE01.DBF
c:\oracle\backup\CWMLITE01.DBF;**

alter tablespace CWMLITE end backup;

alter tablespace DRSYS begin backup;

host copy c:\oracle\oradata\ORAMTN\DRSYS01.dbf c:\oracle\backup\DRSYS01.dbf;

alter tablespace DRSYS end backup;

alter tablespace EXAMPLE begin backup;

host copy c:\oracle\oradata\ORAMTN\EXAMPLE01.dbf c:\oracle\backup\EXAMPLE01.dbf;

alter tablespace EXAMPLE end backup;

alter tablespace ODM begin backup;

host copy c:\oracle\oradata\ORAMTN\ODM01.dbf c:\oracle\backup\ODM01.dbf;

alter tablespace ODM end backup;

alter tablespace XDB begin backup;

host copy c:\oracle\oradata\ORAMTN\XDB01.dbf c:\oracle\backup\XDB01.dbf;

alter tablespace XDB end backup;

alter tablespace INDX begin backup;

host copy c:\oracle\oradata\ORAMTN\INDX01.dbf c:\oracle\backup\INDX01.dbf;

alter tablespace INDX end backup;

alter system archive log current;

host copy c:\oracle\oradata\ORAMTN\REDO01.LOG c:\oracle\backup\REDO01.LOG ;

host copy c:\oracle\oradata\ORAMTN\REDO02.LOG c:\oracle\backup\REDO02.LOG ;

host copy c:\oracle\oradata\ORAMTN\REDO03.LOG c:\oracle\backup\REDO03.LOG ;

host copy c:\oracle\oradata\ORAMTN\CONTROL01.CTL c:\oracle\backup\CONTROL01.CTL;

host copy c:\oracle\oradata\ORAMTN\CONTROL02.CTL c:\oracle\backup\CONTROL02.CTL;

host copy c:\oracle\oradata\ORAMTN\CONTROL03.CTL c:\oracle\backup\CONTROL03.CTL;

alter database backup controlfile to trace as 'c:\oracle\backup\control01' reuse;

alter system switch logfile;

archive log list;

A la fin vérifier dans le répertoire créé que votre backup est réussi.

2- Restauration de la sauvegarde physique

Pour restaurer les données à partir d'un Hot Backup il faut procéder par les étapes suivantes :

1. Arrêter la Base de Données (shutdown)
2. Restaurer tous les fichiers vers l'emplacement approprié (host copy)
3. Contrôler que les fichiers de données sont bien en ligne
4. Monter la base de données
5. Récupérer la base en localisant et en appliquant les archives redo
6. Ouvrir la base au moyen de la commande Alter database open;

.

Pour effectuer toutes ces tâches vous pouvez lancer à partir de sqlplus ou de l'environnement Dos l'instruction suivante : start 'chemin-du-fichier.sql'

Dans le cas suivant le fichier qui contient le script s'appelle Srecover et se trouve dans le répertoire c:\oracle donc vous lancez start c:\oracle\Srecover.sql.

Voici le contenu du script que vous pouvez exécuter ligne par ligne également:

-----Contenu du Fichier Srecover.sql-----

Shutdown immediate;

host copy c:\oracle\backup\system01.dbf C:\ORACLE\ORADATA\ORAMTN\SYSTEM01.DBF ;

host copy c:\oracle\backup\users01.dbf c:\oracle\oradata\ORAMTN\users01.dbf ;

host copy c:\oracle\backup\undotbs01.dbf c:\oracle\oradata\ORAMTN\UNDOTBS01.dbf ;

host copy c:\oracle\backup\tools01.dbf c:\oracle\oradata\ORAMTN\tools01.dbf ;

host copy c:\oracle\backup\CWMLITE01.DBF C:\ORACLE\ORADATA\ORAMTN\CWMLITE01.DBF ;

host copy c:\oracle\backup\DRSYS01.dbf c:\oracle\oradata\ORAMTN\DRSYS01.dbf ;

host copy c:\oracle\backup\EXAMPLE01.dbf c:\oracle\oradata\ORAMTN\EXAMPLE01.dbf ;

host copy c:\oracle\backup\ODM01.dbf c:\oracle\oradata\ORAMTN\ODM01.dbf ;

host copy c:\oracle\backup\XDB01.dbf c:\oracle\oradata\ORAMTN\XDB01.dbf ;

host copy c:\oracle\backup\INDX01.dbf c:\oracle\oradata\ORAMTN\INDX01.dbf ;

host copy c:\oracle\backup\REDO01.LOG c:\oracle\oradata\ORAMTN\REDO01.LOG ;

host copy c:\oracle\backup\REDO02.LOG c:\oracle\oradata\ORAMTN\REDO02.LOG ;

host copy c:\oracle\backup\REDO03.LOG c:\oracle\oradata\ORAMTN\REDO03.LOG ;

host copy c:\oracle\backup\CONTROL01.CTL c:\oracle\oradata\ORAMTN\CONTROL01.CTL ;

host copy c:\oracle\backup\CONTROL02.CTL c:\oracle\oradata\ORAMTN\CONTROL02.CTL ;

host copy c:\oracle\backup\CONTROL03.CTL c:\oracle\oradata\ORAMTN\CONTROL03.CTL ;

Startup mount;

RECOVER DATABASE;

Alter database open;

A la fin vérifier dans la Base de Données que votre restauration est réussie.

9-3 BACKUP/RECOVER avec RMAN

RMAN (Recovery Manager) est un utilitaire standard de la base de données Oracle. Il permet de gérer les opérations de sauvegarde/restauration de manière souple et optimisée.

9-3-1 BACKUP avec RMAN

Pour faire le Backup avec RMAN il faut d'abord créer une base de données (hôte) qui va contenir le catalog dans lequel les données de la base de donnée (cible) vont être sauvegarder, ensuite il faut se connecter à la base (hôte) en tant que sysdba avec la commande **connect / as sysdba**. Dans notre cas nous avons comme base de données cible **ORAMTN** et la base de données hôte est **SAVEMTN**.

Les étapes à suivre dans base de données **SAVEMTN** sont les suivantes :

1- **connect / as sysdba**

2- **create tablespace rman**

datafile 'C:\oracle\oradata\SAVEMTN\rman01.dbf'

size 25M extent management local ;

3- **create user rman identified by rman**

default tablespace rman

quota unlimited on rman

account unlock ;

4- **grant connect,resource ,recovery_catalog_owner to rman;**

5- **\$rman catalog rman/rman@SAVEMTN target /**

6- **create catalog tablespace rman;**

Ce point nous permet de créer le catalog dans SAVEMTN.

Il faut fermer le rman avec la commande **EXIT** puis se reconnecter avec la comande :

7 - **\$rman catalog rman/rman@SAVEMTN target system/****@ORAMTN**

8 - **register database;**

Ce point nous permet d'enregistrer la base de données **ORAMTN** dans le catalog de **SAVEMTN**. Vous pouvez maintenant effectuer la sauvegarde des données mais créer d'abord le répertoire qui doit contenir les données sauvegardées sur le disque.

RMAN permet trois types de sauvegardes (BACKUP) :

- Sauvegarde **COMPLET** (ou FULL) : on sauvegarde tous les blocs
- Sauvegarde **DIFFERENTIEL** : on sauvegarde uniquement les blocs modifiés depuis la précédente sauvegarde de niveau n ou inférieur
- Sauvegarde **CUMULATIF** : on sauvegarde uniquement les blocs modifiés depuis la précédente sauvegarde de niveau n-1

1- Sauvegarde **COMPLET**

Pour faire la sauvegarde complète de la base utilisée le script suivant :

```
run

{

allocate channel c1 type disk;

BACKUP DATAFILE 1 format 'C:\oracle\backuprman\system01_%s_%p' ;

BACKUP DATAFILE 2 format 'C:\oracle\backuprman\undotbs01_%s_%p' ;

BACKUP DATAFILE 3 format 'C:\oracle\backuprman\cwmlite01_%s_%p' ;

BACKUP DATAFILE 4 format 'C:\oracle\backuprman\drsys01_%s_%p' ;

BACKUP DATAFILE 5 format 'C:\oracle\backuprman\example01_%s_%p' ;

BACKUP DATAFILE 6 format 'C:\oracle\backuprman\indx01_%s_%p';

BACKUP DATAFILE 7 format 'C:\oracle\backuprman\odm01_%s_%p' ;

BACKUP DATAFILE 8 format 'C:\oracle\backuprman\tools01_%s_%p' ;

BACKUP DATAFILE 9 format 'C:\oracle\backuprman\users01_%s_%p' ;

BACKUP DATAFILE 10 format 'C:\oracle\backuprman\xdb01_%s_%p' ;

BACKUP CURRENT CONTROLFILE format

'C:\oracle\backuprman\fcontrol ' ;

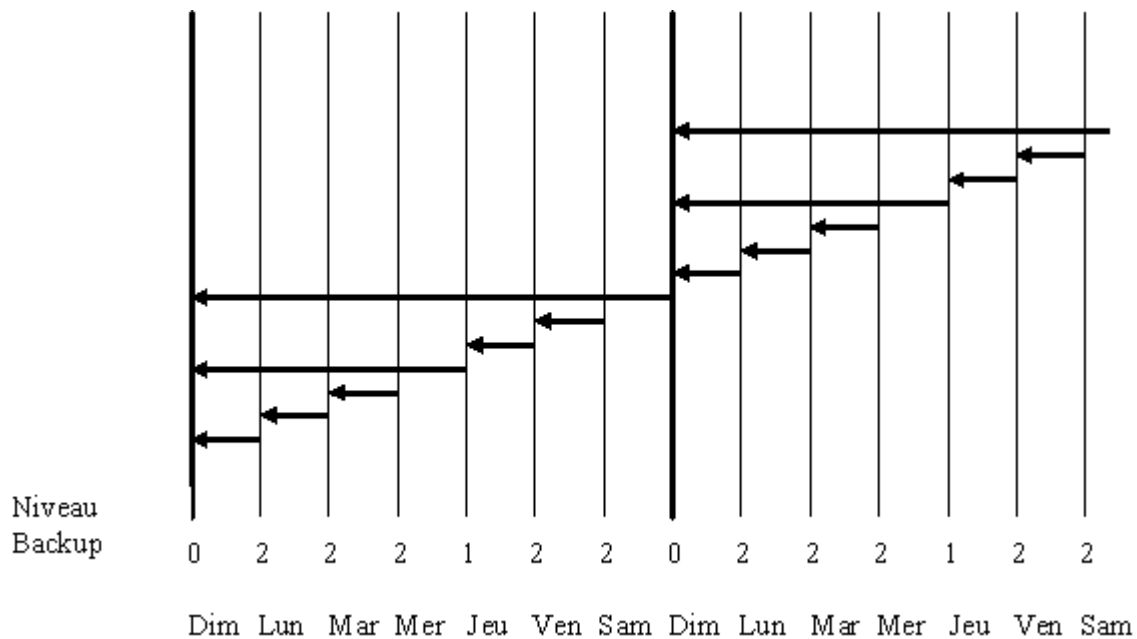
BACKUP ARCHIVELOG ALL format 'C:\oracle\backuprman\archlog_%s_%p' ;

release channel c1;

}
```

2- Sauvegarde DIFFERENTIEL

La sauvegarde différentiel consiste à sauvegarder uniquement les blocs modifiés depuis la précédente sauvegarde de niveau n ou inférieur



Pour faire une sauvegarde différentielle de la base il faut d'abord faire une sauvegarde de niveau 0 grâce au script suivant :

run

```
{  
  
allocate channel c2 type disk;  
  
backup INCREMENTAL LEVEL 0 tag 'bkplevel0' database format 'c:\oracle\backuprman\dblv0%u';  
  
backup archivelog all delete all input format 'C:\oracle\backuprman\arcbkplv0_%d_%s_%p';  
  
backup current controlfile format 'C:\oracle\backuprman\fctrlv0_%p';  
  
release channel c2;  
  
}
```

Ensuite faites la sauvegarde différentielle de niveau 1 grâce au script suivant :

run

```
{  
  
allocate channel c3 type disk;  
  
backup INCREMENTAL LEVEL 1 tag 'bkplevel1' database format 'c:\oracle\backuprman\dblv1%u';  
  
backup archivelog all format 'C:\oracle\backuprman\arcbkplv1_%d_%s_%p';  
  
backup current controlfile format 'C:\oracle\backuprman\fctrlv1_%p';  
  
release channel c3;  
  
}
```

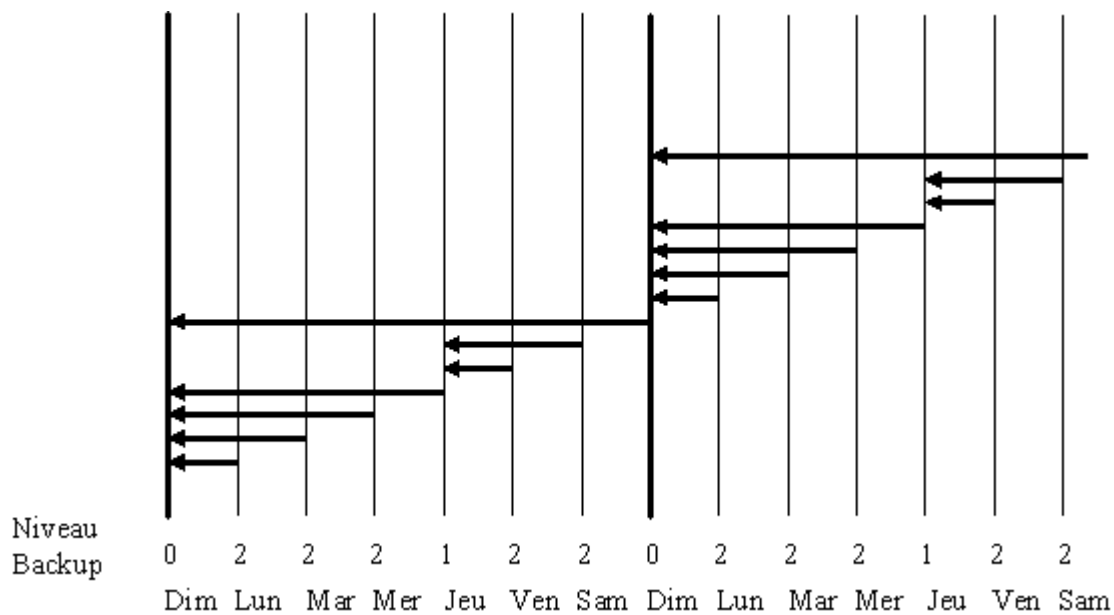
Enfin faites la sauvegarde différentielle de niveau 2 grâce au script suivant :

run

```
{  
  
allocate channel c4 type disk;  
  
backup INCREMENTAL LEVEL 2 tag 'bkplevel2' database format 'c:\oracle\backuprman\dblv2%u';  
  
backup archivelog all format 'C:\oracle\backuprman\arcbkplv2_%d_%s_%p';  
  
backup current controlfile format 'C:\oracle\backuprman\fctrlv2_%p';  
  
release channel c4;  
  
}
```

2- Sauvegarde CUMULATIVE

La sauvegarde cumulative consiste à sauvegarder uniquement les blocs modifiés depuis la précédente sauvegarde de niveau n-1



Pour faire une sauvegarde cumulative de la base il faut d'abord faire une sauvegarde de niveau 0 grâce au script suivant :

run

```
{  
  
allocate channel c2 type disk;  
  
backup INCREMENTAL LEVEL 0 tag 'bkplevel0' database format 'c:\oracle\backuprman\dblv0_%s_%u';  
  
backup archivelog all delete all input format 'C:\oracle\backuprman\arcbkplv0_%d_%s_%p';  
  
backup current controlfile format 'C:\oracle\backuprman\fctrlv0_%s_%p';  
  
release channel c2;  
  
}
```

Ensuite faites la sauvegarde cumulative de niveau 1 grâce au script suivant :

run

{

allocate channel c5 type disk;

backup INCREMENTAL LEVEL 1 CUMULATIVE tag 'bkplevel1c' database format 'c:\oracle\backuprman\dblv1c_%s_%u';

backup archivelog all format 'C:\oracle\backuprman\arcbkplv1c_%d_%s_%p';

backup current controlfile format 'C:\oracle\backuprman\fctrlv1c_%s_%p';

release channel c5;

}

Enfin faites la sauvegarde cumulative de niveau 2 grâce au script suivant :

run

{

allocate channel c6 type disk;

backup INCREMENTAL LEVEL 2 CUMULATIVE tag 'bkplevel2c' database format 'c:\oracle\backuprman\dblv2c_%s_%u';

backup archivelog all format 'C:\oracle\backuprman\arcbkplv2c_%d_%s_%p';

backup current controlfile format 'C:\oracle\backuprman\fctrlv2c_%s_%p';

release channel c6;

}

9-3-2 Restaurer avec RMAN

Pour restaurer les données à partir de RMAN, il faut :

- 1- Arrêter la Base de Données : **shutdown immediate;**
- 2- Supprimer les fichiers archives du RDMS (C:\oracle\ora92\rdbms)
- 3- Renommer les fichiers REDDO LOG

Il faut ensuite exécuter le script suivant pour faire la restauration des données :

```
run
{
    startup nomount;

    allocate channel c1 type disk;

    RESTORE CONTROLFILE FROM 'C:\oracle\backuprman\fcontrol';

    restore database;

    startup mount;

    recover database;

    release channel c1;
}
```

A la fin de ce script Redonner aux fichiers les noms initiaux et vérifier que les archives ont été bien restauré dans le RDMS

Pour finir il faut ouvrir la base à l'aide de l'instruction suivante :

```
alter database open resetlogs;
```

10

SECURITE ET SURVEILLANCE DE LA BASE DE DONNEES

ORACLE®

Copyright © 2007, Oracle. Tous droits réservés.

Sécurité de la base de données

Un système sécurisé garantit la confidentialité des données qu'il contient. La sécurité englobe plusieurs aspects :

- **Limiter l'accès aux données et aux services**
- **Authentifier les utilisateurs**
- **Surveiller les activités suspectes**



ORACLE

Copyright © 2007, Oracle. Tous droits réservés.

Sécurité de la base de données

Oracle Database 11g offre le meilleur environnement possible pour un système sécurisé. Pour que cet environnement soit efficace, il faut toutefois que le DBA respecte les recommandations et surveille en permanence l'activité de la base de données.

- **Limiter l'accès aux données et aux services**

Les utilisateurs ne doivent pas tous avoir accès à toutes les données. Selon les données stockées dans la base, un accès restreint peut s'avérer nécessaire pour diverses raisons : exigences métier, attentes des clients ou encore (de plus en plus souvent) restrictions légales. Les informations relatives aux cartes bancaires, à la santé, à l'identité, etc. doivent être protégées contre tout accès non autorisé. La base Oracle fournit des contrôles d'autorisation de niveau très fin pour limiter les accès. Pour la définition des accès, il convient d'appliquer le principe du moindre privilège.

. Authentifier les utilisateurs

Pour appliquer les contrôles d'accès aux données sensibles, le système doit d'abord savoir qui tente d'accéder aux données. Une authentification compromise peut rendre inutiles toutes les autres précautions de sécurité. La forme la plus élémentaire d'authentification consiste à demander à l'utilisateur d'indiquer quelque chose qu'il connaît, par exemple un mot de passe. Les comptes utilisateur qui ne sont pas employés doivent être verrouillés afin d'éviter toute tentative de compromission de l'authentification.

- **Surveiller les activités suspectes**

Même autorisés et authentifiés, les utilisateurs peuvent parfois compromettre le système. L'identification d'une activité de base de données inhabituelle (par exemple, un employé qui commence soudain à interroger de grandes quantités d'informations de carte bancaire, de résultats de recherche ou d'autres informations sensibles) peut être la première étape de la détection d'un vol d'informations. La base de données Oracle offre un ensemble complet d'outils d'audit permettant le suivi des activités des utilisateurs et l'identification de tendances suspectes.

Principe du moindre privilège

- **Installez uniquement les logiciels requis sur l'ordinateur.**
- **Activez uniquement les services requis sur l'ordinateur.**
- **N'accordez l'accès au système d'exploitation et à la base de données qu'aux utilisateurs qui en ont besoin.**
- **Limitez l'accès au compte root ou administrateur.**
- **Limitez l'accès aux comptes SYSDBA et SYSOPER.**
- **Limitez l'accès des utilisateurs aux seuls objets de base de données qui sont nécessaires à la réalisation de leur travail.**
- **Révoquez les privilèges non nécessaires dans PUBLIC**
- **Limitez l'authentification à distance auprès de la base de données :**

ORACLE

Copyright © 2007, Oracle. Tous droits réservés.

Principe du moindre privilège

Appliquez le principe du moindre privilège à chaque niveau, en partant des niveaux inférieurs. Il existe toujours de nouvelles exploitations de faille de sécurité ("exploit") impossibles à anticiper. L'application de ce principe permet de réduire les risques de telles exploitations et de limiter les dommages.

Surveiller la conformité aux règles de sécurité

La surveillance ou l'audit doit faire partie intégrante des procédures de sécurité.

Déterminez les types d'audit appropriés parmi les suivants :

- **Audit obligatoire**
- **Audit de base de données standard**
- **Audit basé sur les données**
- **Audit détaillé**
- **Audit de DBA**



ORACLE

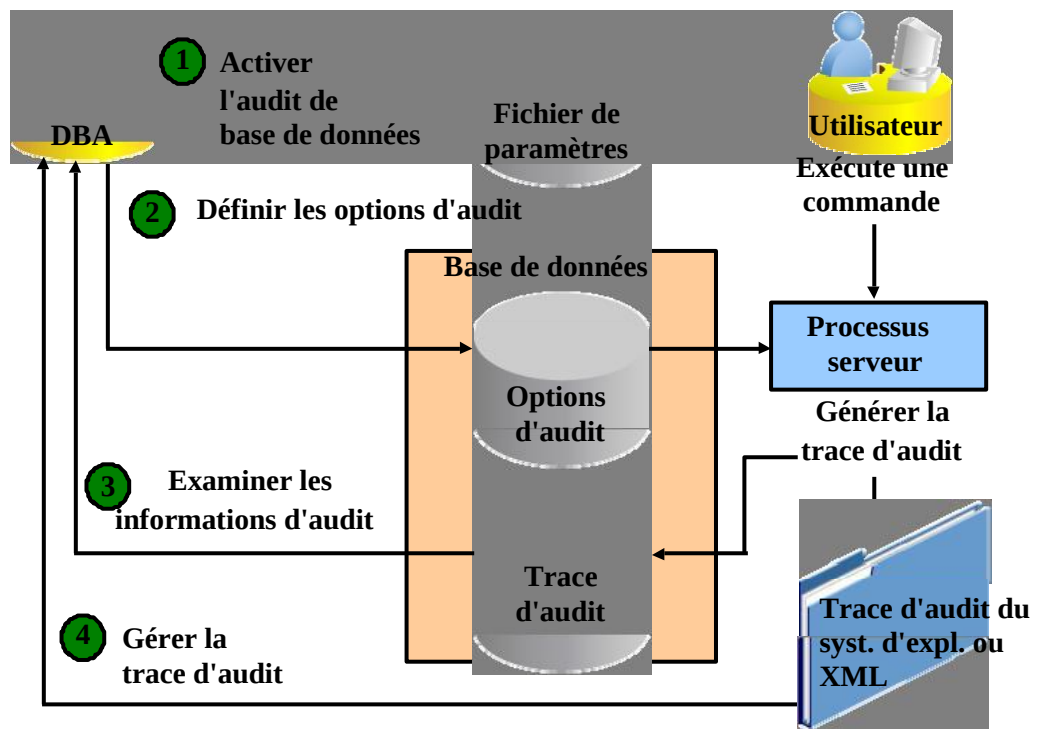
Copyright © 2007, Oracle. Tous droits réservés.

Surveiller la conformité aux règles de sécurité

L'audit consiste à capturer et à stocker les informations relatives à ce qui se passe dans le système. Cette opération accroît la quantité de travail que le système doit réaliser. Elle doit donc être ciblée de telle sorte que seuls les événements présentant un intérêt soient capturés. Un audit correctement ciblé présente un impact minimal sur les performances du système. En revanche, un audit ciblé de manière incorrecte peut affecter les performances de manière significative.

- **Audit obligatoire** : Toutes les bases de données Oracle audient certaines actions indépendamment des options ou paramètres d'audit. En effet, la base doit enregistrer certaines activités telles que les connexions d'utilisateurs dotés de privilèges.
- **Audit de base de données standard** : Ce type d'audit est activé au niveau du système à l'aide du paramètre d'initialisation `AUDIT_TRAIL`. Après avoir activé l'audit, sélectionnez les objets et les privilèges à auditer et définissez les propriétés d'audit à l'aide de la commande `AUDIT`.
- **Audit basé sur les données** : Extension de l'audit de base de données standard qui capture non seulement la survenue de l'événement audité, mais également les valeurs insérées, mises à jour ou supprimées. L'audit basé sur les données est implémenté par l'intermédiaire de déclencheurs (triggers) de base de données.
- **Audit détaillé (FGA - fine-grained auditing)** : Extension de l'audit de base de données standard qui capture l'instruction SQL exécutée, et pas uniquement le fait que l'événement s'est produit.
- **Audit de DBA** : Répartit les tâches d'audit entre le DBA et un auditeur ou administrateur de sécurité qui surveille les activités du DBA via une trace d'audit au niveau du système d'exploitation.

Audit de base de données



Audit de base de données

Une fois que vous avez activé l'audit de la base de données et indiqué les options d'audit (événements de connexion, utilisation de privilèges système et de privilèges objet, utilisation d'instructions SQL), la base commence à collecter les informations d'audit.

Si le paramètre `AUDIT_TRAIL` a la valeur `OS`, les enregistrements d'audit sont stockés dans le système d'audit du système d'exploitation. Dans un environnement Windows, il s'agit du journal des événements. Dans un environnement UNIX ou Linux, les enregistrements d'audit sont stockés dans un fichier indiqué par le paramètre `AUDIT_FILE_DEST`.

Si le paramètre `AUDIT_TRAIL` a la valeur `DB`, vous pouvez consulter les enregistrements d'audit dans la vue `DBA_AUDIT_TRAIL` faisant partie du schéma `SYS`.

Si le paramètre `AUDIT_TRAIL` a la valeur `XML` ou `XML, EXTENDED`, les enregistrements d'audit sont écrits dans des fichiers XML, dans le répertoire désigné par le paramètre `AUDIT_FILE_DEST`. Vous pouvez consulter tous les fichiers XML de ce répertoire dans la vue `V$XML_AUDIT_TRAIL`.

La maintenance de la trace d'audit est une tâche administrative importante. Selon le ciblage des options d'audit, la taille de la trace d'audit peut augmenter très rapidement. En l'absence d'une maintenance appropriée, la trace d'audit peut créer un tel nombre d'enregistrements qu'elle affecte les performances du système. La surcharge est directement liée à la quantité d'enregistrements d'audit.

Conclusion

Le présent cours constitue un point de départ pour l'étude des fonctionnalités Oracle

Pour plus d'informations, reportez-vous aux manuels suivants :

- Oracle Database Concepts 11g Release 1 (11.1)
- Oracle Database Administrator's Guide 11g Release 1 (11.1)
- Oracle Database Security Guide 11g Release 1 (11.1)

Les cours suivants fournissent une formation complémentaire :

- Oracle Database 11g : Administration Workshop
- Oracle Database 11g : Security

